

PROJETO TLGD AI

Daniel Kyoshi Moribe, Gabriel Higobassi Paschoal, Lucas Silva Maciel, Thiago Akira Higa Mitami

Orientadores: Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Quiroz

O PROBLEMA

- **Barreira Operacional:** A contagem de alimentos doados é realizada manualmente, demandando tempo e esforço da equipe voluntária, o que limita a capacidade de atendimento da organização.
- **Ineficiência Operacional:** A dependência de processos manuais e analógicos para a contagem de itens torna a operação lenta e vulnerável a erros humanos, o que compromete a precisão do inventário e a confiabilidade dos dados.
- **Limitação de Recursos:** ONGs e projetos sociais não têm acesso a tecnologias de gestão automatizadas, resultando em perda de eficiência logística e operacional.

A PROPOSTA

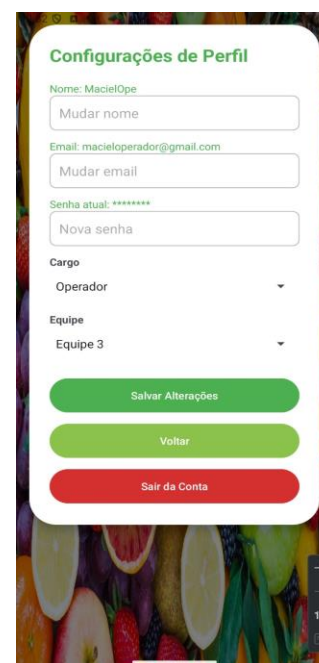
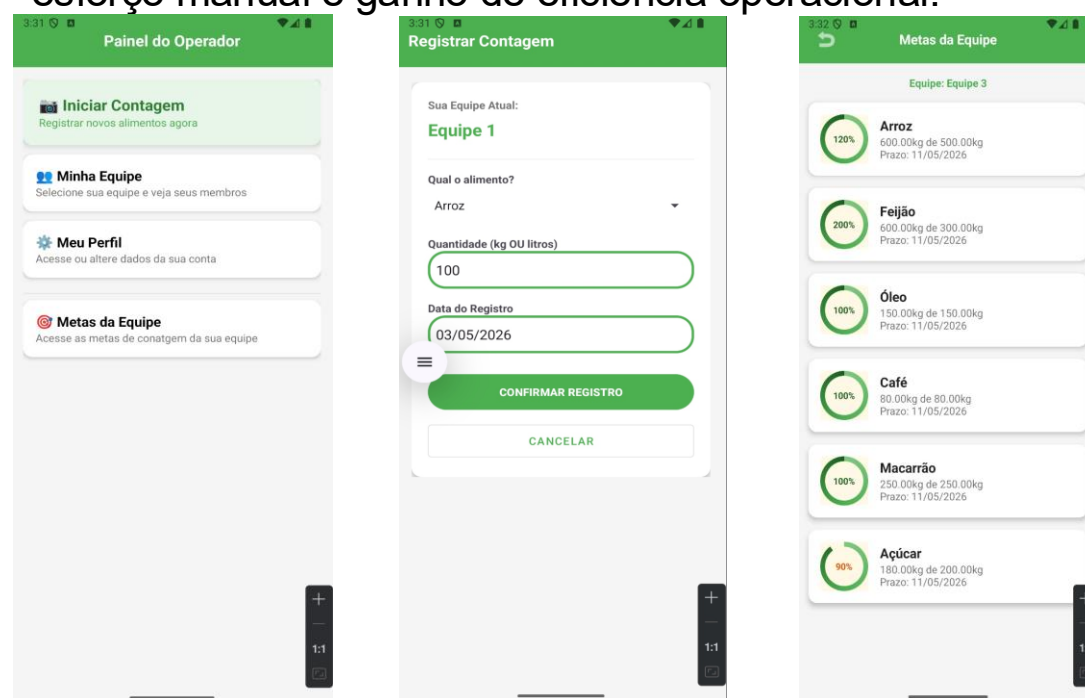
- **Automação com IA:** Utilização de Visão Computacional para automatizar a contagem dos alimentos arrecadados nas campanhas de doação do Lideranças Empáticas.
- **Interface Acessível:** Aplicativo mobile desenvolvido em Kotlin com dashboard integrado, permitindo o monitoramento em tempo real do estoque de donativos.
- **Impacto Social:** A solução libera a equipe para focar em outras atividades estratégicas da organização, aumentando a eficiência operacional e agilizando a distribuição dos donativos.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **IA & Visão Computacional:** Implementação de detecção em tempo real com YOLOv8 e OpenCV, integrados via Python para identificação precisa dos itens arrecadados.
- **Mobile & Backend:** Aplicativo Android desenvolvido em Kotlin, com backend no Firebase para processamento e disponibilização dos dados.
- **Análise & Dados:** Jupyter Notebook utilizado no treinamento e análise do modelo de machine learning, garantindo a acurácia das detecções.

RESULTADOS

- **Acurácia no Treinamento:** O modelo de visão computacional alcançou altos índices de assertividade na identificação dos alimentos, garantindo confiabilidade nas contagens automáticas.
- **Monitoramento em Tempo Real:** Dashboard com métricas nativas permite acompanhar o fluxo de donativos e o progresso das metas de arrecadação das equipes.
- **Impacto Comprovado:** Testado diretamente com o projeto Lideranças Empáticas, demonstrando redução significativa do esforço manual e ganho de eficiência operacional.



REFERÊNCIAS

- **YOLOv8 (Ultralytics):** docs.ultralytics.com
- **OpenCV:** docs.opencv.org
- **Python:** docs.python.org
- **Kotlin:** kotlinlang.org/docs
- **Android Developers:** developer.android.com
- **Jupyter:** jupyter.org/documentation

